LEZIONE 89 — Sottoprogrammi interni

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / funzioni FANUC

Obiettivo della lezione: Capire come organizzare una sezione richiamabile all'interno dello stesso programma usando la chiamata M98 a sequenza Q, quando SQC è disponibile.

Avvertenza: gli esempi sono didattici e usano variabili o commenti, senza movimenti assi attivi. Prima di usare sottoprogrammi in produzione, verificare percorso, modalità attive, utensile, correttori, mandrino, serraggio e procedure CMZ.

1. Teoria e funzionamento

Nel linguaggio FANUC, un sottoprogramma interno può essere realizzato come una sezione del programma identificata da una sequenza N e richiamata tramite la funzione M98 con indirizzo Q. Non è un programma O separato: la routine è contenuta nello stesso programma O.

La funzione di chiamata a sequenza richiede SQC, bit 0 del parametro 6005, attivo. La sezione richiamata deve terminare con M99, che riporta il controllo al blocco successivo alla chiamata. Senza SQC, utilizzare un sottoprogramma O separato o un altro costrutto di flusso appropriato.

2. Sintassi FANUC

```
M98 Q<sequenza_interna> ;

N<sequenza_interna> <corpo routine>
...
M99
```

Promemoria: O identifica un programma; N identifica una sequenza/blocco; M98 effettua una chiamata; M99 effettua un ritorno. P, Q e L hanno significati diversi a seconda del comando: non vanno scambiati tra loro.

3. Esempio completo

```
O8900 (UN SOLO PROGRAMMA O)
N10 #100 = 2.
N20 M98 Q0100          (RICHIAMA LA SEZIONE N100)
N30 #101 = #100        (RIPRESA DOPO M99)
N40 M30
N100 #100 = #100 * 3. (INIZIO ROUTINE INTERNA)
N110 #100 = #100 + 1.
N120 M99
```

4. Commento riga per riga

N20 — Richiama N100 all'interno dello stesso O8900; richiede SQC.

N30 — Punto di ritorno dopo M99.

N100 — Inizio della routine interna.

N110 — Seconda operazione della routine.

N120 M99 — Ritorna al blocco successivo alla chiamata.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Passo	#100	Flusso
N10	2	Inizializzazione
N20 M98 Q0100	2	Chiama la sezione N100
N100	6	Moltiplica per 3
N110	7	Aggiunge 1
N120 M99	7	Ritorna a N30
N30	7	Il programma principale riprende

La tabella mostra il flusso logico previsto; non è una simulazione del PLC/PMC né del movimento fisico della CMZ.

6. Varianti e applicazioni

• Sezione interna nel medesimo O: M98 Q0100, con SQC attivo.

• Sequenza in programma separato: M98 P1800 Q1030 chiama O1800 a partire da N1030.

• Sezione interna ripetuta: usare la forma M98 con Q e L solo se confermata dal manuale e dalla configurazione.

• Alternativa senza SQC: estrarre la routine in un O separato e richiamarla con M98 P…

7. Errori comuni e diagnosi

1. Usare M98 Q senza verificare SQC.
2. Confondere il numero N di destinazione con il numero O.
3. Non mettere M99 alla fine della sezione richiamata.
4. Lasciare che il flusso principale raggiunga per errore la sezione interna dopo M30 o senza un salto/fine appropriata.
5. Usare numeri N duplicati o una sequenza non presente.

8. Standard FANUC, ISO e dipendenze CMZ

Standard FANUC: M98/M99 sono istruzioni di gestione sottoprogrammi documentate nel capitolo di configurazione programmi. ISO tipo A: definisce il sistema di codici e la sintassi dei blocchi NC; le semantiche M98/M99 e le estensioni P/Q/L dipendono dal controllo FANUC e dalla sua specifica. Dipendenze CMZ: opzioni abilitate, software CNC, modalità MEM/MDI/DNC, ricerca programmi/cartelle, numero di path, ladder e personalizzazioni OEM.

Riferimento: documentazione FANUC “Subprogram call with sequence number”: SQC = bit 0 del parametro 6005; M98 Pxxxx Qxxxxx; P identifica il programma e Q la sequenza. La funzione può essere utilizzata anche per una chiamata nello stesso programma, omettendo P, quando previsto dalla revisione.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Qual è la differenza tra M98 P1800 e M98 Q0100?
Soluzione: P richiama un programma O separato; Q seleziona una sequenza N in un programma, se SQC è abilitato.

Esercizio 2. Dove ritorna M99 nella routine interna?
Soluzione: Al blocco successivo a M98 Q.

Esercizio 3. Che cosa fare se SQC non è attivo?
Soluzione: Non modificare autonomamente il parametro; usare un O separato o chiedere verifica al tecnico autorizzato.

10. Checklist prima dell'esecuzione

☐ Controllare che tutti i programmi O richiamati esistano e siano quelli corretti.

☐ Verificare ogni sequenza N indicata da Q o M99 P; evitare numeri duplicati.

☐ Bilanciare tutte le chiamate M98 con il ritorno previsto M99.

☐ Controllare il livello massimo di annidamento e le eventuali opzioni Macro/SQC.

☐ Verificare gli stati modali che entrano/escono dai sottoprogrammi: coordinate, avanzamento, velocità, compensazioni e utensile.

☐ Eseguire la prova con grafica/simulazione, single block e override secondo la procedura approvata dal costruttore.

11. Riferimenti e audit tecnico

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator’s Manual, B-64484EN/03, capitolo 13.3 “Subprogram (M98, M99)”. Per parametri e funzioni opzionali consultare il Parameter Manual B-64490EN e il manuale specifico CMZ TA. Le funzioni SQC/M98 Q sono da verificare con la revisione del manuale applicabile alla macchina.

Audit critico: una sintassi descritta da FANUC non garantisce che ogni opzione sia abilitata sulla singola macchina. I sottoprogrammi non ripristinano automaticamente gli stati modali; il program restart dopo un arresto non si ottiene con un semplice salto a N.